２．１２　引火点及び発火点

抽出分離工程では、ウラン, プルトニウムの溶媒抽出操作のため主にリン酸トリブチル（TBP）, ドデカン等の混合溶媒が用いられる。溶媒火災の防止対策として化学的制限値が設定される。類似の化合物を含め、引火点、発火点（発火温度）を**表２．１２－１**に示す。ここでは Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry や国際労働機関による国際化学物質安全性カード等の値をまとめた。引火点、発火点は測定手法に依存して多少変化する。

ドデカン等、比較的構造が単純な炭化水素類については、これまで沸点（蒸気圧）と引火点の相関関係が検討されており、沸点と引火点はほぼ比例関係にあることが知られている[1)]。

Bodurtha[2)] は、炭化水素の密閉系の引火点と沸点の関係について次式を紹介している。

$T_F = 0.683\ T_b - 71.7$　　**（２．１２－１）**

T_F：引火点 / ℃,　　T_b：沸点 / ℃（以下同様）

Affens[3,4)] は、*n*-アルカンについて次式を紹介している。文献では密閉系／開放系の別は示されていない。

$T_F = 0.6946\ T_b - 73.7$　（*n*-アルカン, 空気中）　　**（２．１２－２）**

$(TF + 277.3)^2 = 10410\ n$　　**（２．１２－３）**

n：*n*-アルカンの炭素数

秋田[5)] は、次式を紹介している。**式２．１２－４**は**式２．１２－２**と同じものと思われる。

$T_F = 0.694\ T_b - 73.7$　　**（２．１２－４）**

あるいは　$T_F = 0.682\ T_b - 77.7$　　**（２．１２－５）**

Vandegrift[6)] によるレビューでは、次式を紹介している。密閉系／開放系の別は示されていない。

$T_F = 0.736\ T_b - 72$　（高揮発性の不純物を含まない場合）　　**（２．１２－６）**

Vandegrift によれば、TBP と希釈剤の混合物の引火点は、希釈剤単成分の引火点より高めとなる。Burger[7)] は、混合物中の希釈剤割合と引火点の関係式（近似式）を次のように示している。この推算式に基づくと TBP とドデカンの混合物（30 vol%TBP, $N = 0.74$）の引火点は、約 80 ℃となる。

$\Delta T_F = -(T_0^2 / 2300) \log_{10} N$　　**（２．１２－７）**

ΔT_F　：引火点の変化 / K

T_0　：希釈剤のみの引火点 / K

N　：希釈剤のモル分率 / -

Ritceyら[8)] は、TBPと希釈剤（Shell 140 Flash Naptha）の混合物に硝酸が抽出されて含まれている条件では、引火点がより高くなることを示している。希釈剤のみの引火点は 67 ℃（タグ開放系）であるが、TBPとの混合物（50 vol%TBP, 硝酸無し）の場合約75 ℃, さらに硝酸を抽出した状態では79～80 ℃となる。

表２．１２－１（１）　主な物質の引火点及び発火点

物質名又は製品名		引火点	発火点（発火温度）
リン酸トリエチル	9)	116 ℃ (COC)	－
リン酸トリブチル	9)	165 ℃ (COC)	－
〃	10)	146 ℃ (OC)	＞482 ℃
〃	11)	145.6 ℃ (COC)	
〃	12)	146 ℃ (CC)	－
〃	13)	146 ℃ (TCC)	－
〃	14, 15) *	146 ℃ (COC)	－
〃	16)	147.0±1.0 ℃ (PMCC)	－
水素	17)	－	500～571 ℃
〃	18)	－	400 ℃
メタン	19)	－	595 ℃
〃	18)	－	540 ℃
〃	2) **	－	537 ℃
エタン	19)	－	515 ℃
〃	18)	－135 ℃ (CC)	515 ℃
〃	2) **	－	515 ℃
n-ブタン	19)	－	365 ℃
〃	20)	－60 ℃	365 ℃
〃	18)	－60 ℃ (CC)	405 ℃
〃	2) **	－	405 ℃
〃	3)	－74 ℃	－
n-ヘキサン	19)	＜ －20 ℃	240 ℃
〃	21)	－22 ℃ (CC)	225 ℃
〃	6) *	－22 ℃ (CC)	－
〃	2) **	－	223 ℃
〃	3)	－23 ℃	－
n-オクタン	19)	12 ℃	71.3 ℃ ***
〃	22)	13 ℃ (CC)	220 ℃
〃	6) *	13 ℃ (CC)	－
〃	2) **	－	220 ℃
〃	3)	14 ℃	－
n-デカン	19)	46 ℃	205 ℃
〃	23)	46 ℃ (CC)	210 ℃
〃	6) *	46 ℃ (CC)	－
〃	2) **	－	208 ℃
〃	3)	46 ℃	－
n-ドデカン	19)	74 ℃	200 ℃
〃	12) *	74 ℃ (TCC)	－
〃	24)	87 ℃	－
〃	6) *	74 ℃ (CC)	－
〃	2) **	－	204 ℃
〃	3)	74 ℃	－
〃	16)	82.3±3.2 ℃ (PMCC)	－
n-ヘキサデカン	19)	＞ 100 ℃	205 ℃
〃	2) **	－	205 ℃

* 華氏表記を修正,　** 1 atm , 空気中, *** 記載ミスの可能性がある, CC：密閉式（closed cup）, TCC：タグ密閉式, PMCC：Pensky-Martens 密閉式, OC：開放式（open cup）, COC：クリーブランド開放式,

表２．１２－１（２）　主な物質の引火点及び発火点

物質名又は製品名		引火点	発火点 （発火温度）
ケロシン	25)	37～65 ℃	220 ℃
灯油	26)	40～60 ℃	－
軽油	26)	70～90 ℃	－
Amsco 125-90W	6)	56 ℃　(TCC)	－
アンモニア	27)	－	651 ℃
〃	18)	－	651 ℃
アセトン	28)	－18 ℃ (CC)	465 ℃
〃	18)	－18 ℃ (CC), －9 ℃ (OC)	465 ℃
メタノール	29)	12 ℃　(CC)	464 ℃
エタノール	30)	13 ℃　(CC)	363 ℃
1-ブタノール	31)	29 ℃　(CC)	345 ℃
1-オクタノール	32)	81 ℃　(CC)	253 ℃
トルエン	33)	4 ℃　(CC)	480 ℃
〃	18)	4 ℃ (CC),　7 ℃ (OC)	536 ℃
メチルイソブチルケトン	34)	14 ℃ (CC)	460 ℃
〃	13) *	16 ℃ (TCC)	－
〃	6) *	17 ℃ (OC)	－
ジオキサオクタン ジアミド（C8）	35)	－	365 ℃
トリオクチルアミン	36)	196 ℃ (COC)	365～367 ℃

Ritceyら[8] は、溶媒抽出用の希釈剤となりうる化学製品（複数の化合物の混合物）を調査し、諸物性値を表にまとめている。ここでは *n*-アルカン, アルコール, 芳香族化合物の単成分での沸点、引火点を併せて**図２．１２－１**に示す。

近年ではIkeda [16] が、TBP -ドデカン混合物の引火点を報告している。単成分系については、ドデカンの引火点は 82.3±3.2 ℃、TBPの引火点は 147.0±1.0 ℃である（Pensky-Martens密閉式, ドデカンは18回、TBPは3回測定）。既往文献で示されるドデカンの引火点（74 ℃）との差について、ドデカン中の不純物量及び測定方法の違いによるものとしている。混合系では例えば 30 vol%TBP の場合、引火点は88.6±3.4 ℃である。Ikedaは実験結果から次式を得ている。また**図２．１２－２**にプロットを示す。

$$T_F = 82.471 + 0.058806\,x + 0.01118\,x^2 - 0.00026749\,x^3 + 2.1332\times10^{-6}\,x^4 \qquad (２．１２－８)$$

x：混合物中の TBP 濃度 / vol%TBP

また Ikeda [16] は、TBP -ドデカン混合物（30 vol%TBP）と硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）を接触させ分配平衡とした後の有機相の引火点を測定し 88.3±2.6 ℃と報告している。

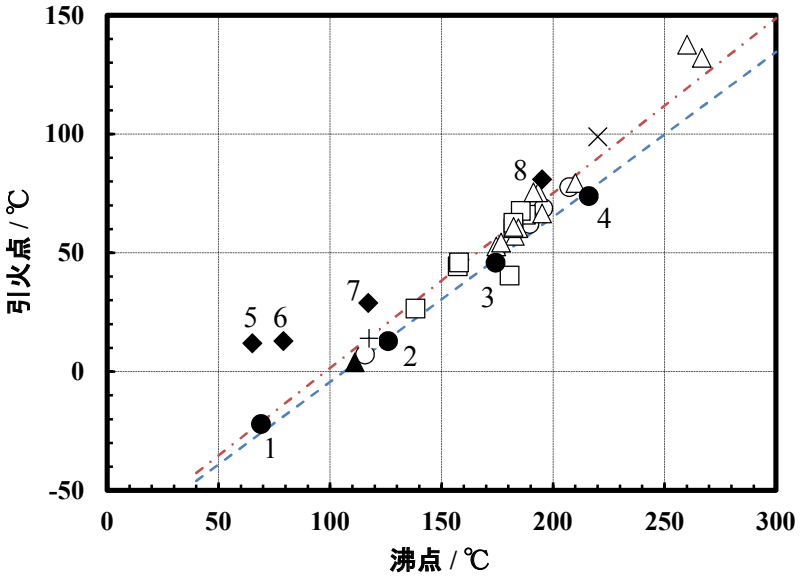


図１．１２－１　各種化学製品の沸点と引火点の関係 [8]（Ritcey, G. M., et al., Proc. ISEC 74, 1974 他に基づく，○：Paraffin が主成分の製品，□：芳香族が主成分の製品，△：Paraffin と Naphthen が主成分の製品，×：成分不詳，●：*n*-アルカン（1：ヘキサン, 2：オクタン, 3：デカン, 4：ドデカン），◆：アルコール（5：メタノール, 6：エタノール, 7：1-ブタノール, 8：1-オクタノール），▲：トルエン，＋：メチルイソブチルケトン，破線：Affens らの相関式，一点鎖線：Vandegrift による相関式）

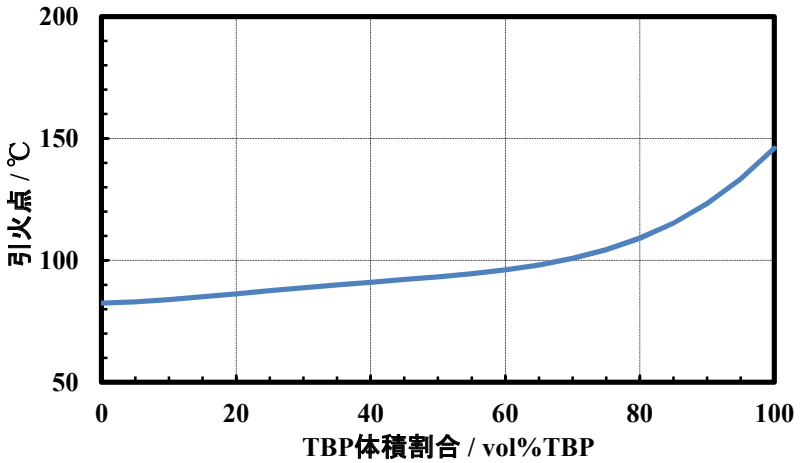


図２．１２－２　TBP -ドデカン混合物の引火点（Pensky-Martens 密閉式測定） [16]（Ikeda, H., J. Nucl. Sci. Technol., 41, 2004 に基づく）

（２．１２節の参考文献）

1)　安藤茂，平岡正勝，酒井伸一，特別管理廃棄物としての燃焼性廃油および揮発性有機化合物の適正処理について，廃棄物学会誌, 6, 1995, pp.34 - 45.

2)　Bodurtha, F. T.，緒方純俊 訳，爆発防止技術の実際－産業爆発事故の分析と対策－，海文

堂, 1984.

3) Affens, W. A., Flammability Properties of Hydrocarbon Fuels - Interrelations of Flammability Properties of n-Alkanes in Air, J. Chem. Eng. Data, 11, 1966, pp. 197 - 202.

4) 上原陽一, 火災・爆発危険性の測定法, 日刊工業新聞社, 1977, 1 基本特性の測定, 1.2 引火点, pp. 8 - 12.

5) 秋田一雄, 火災, 安全工学講座 1（安全工学協会 編）, 海文堂, 1983, 第 2 章 火災の発生, pp. 11 - 57.

6) Vandegrift, G. F., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), 1984, Chapter 4 Diluents for TBP Extraction Systems, pp. 69 - 136.

7) Burger, L. L., Comparison of Diluents for Tributyl Phosphate, HW-19065, 1950.

8) Ritcey, G. M., Lucas, B. H., Diluents and Modifiers - Their Effect on Mass Transfer and Separation, Proc. of Int. Solv. Ext. Conf., ISEC 74, Lyon, 1974, pp. 2437 - 2481.

9) Svara, J., Weferling, N., Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Fifth, Completely Revised Edition, Volume A 19 : Parkinsonism Treatment to Photoelectricity (Ed. Elvers, B., Hawkins, S., Schulz, G.), VCH Verlagsgesellschaft, 1991, Phosphorus Compounds, Organic, 10. Esters of Phosphoric Acid, pp. 562 - 564.

10) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード リン酸トリブチル, ICSC No. 0584, 2005.10 更新.

11) 木羽敏泰, 総説 TBP（Tributyl Phosphate）, 分析化学, 6, 1957, pp. 597 - 603.

12) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.

13) Stevenson, R. L., Smith, P. E., Reactor Handbook 2nd Ed., Vol. II, Fuel Reprocessing (Stoller, S. M., Richard, R. B. (Ed.)), Interscience Pulishers, 1961, Chapter 4 Aqueous Separation, pp. 107 - 234.

14) Siddall, III, T. H., Chemical Processing of Reactor Fuels (Flagg, J. F., Ed.), Academic Press, 1961, Chapter V, Solvent Extraction Processes Based on Tri-n-butyl Phosphate, pp. 199 - 248.

15) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 4 Solvent Extraction of Metals, 5 Solvent Requirements, pp. 172 - 173, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 核燃料・材料の化学工学, 日刊工業新聞社, 1984, 第 4 章 金属の溶媒抽出, 5 溶媒に対する要件, pp. 21 - 22.

16) Ikeda, H., Safety Design of Purex Liquids System, The Flash and Fire Points, J. Nucl. Sci. Technol., 41, 2004, pp. 534 - 536.

17) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード 水素, ICSC No. 0001, 2002.3 更新.

18) Englund, S. M., et al., Perry's Chemical Engineer's Handbook 7th Ed. (Perry, R. H., Green, D. W., Maloney, J. O. (Ed.)), McGraw-Hill, 1997, Section 26, Process Safety, pp. 26-1 - 26-92.

19) Griesbaum, K., Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Fifth, Completely Revised

Edition, Volume A 13 : High-Performance Fibers to Imidazole and Derivatives (Ed. Elvers, B., Hawkins, S., Ravenscroft, M., Schulz, G.), VCH Verlagsgesellschaft, 1989, Hydrocarbons, 1. Saturated Hydrocarbons, pp. 228 - 238.

20) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード ブタン, ICSC No. 0232, 2003.11 更新.

21) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード n-ヘキサン, ICSC No. 0279, 2000.4 更新.

22) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード オクタン, ICSC No. 0933, 1997.10 更新.

23) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード デカン, ICSC No. 0428, 1998.3 更新.

24) 和光純薬工業株式会社, ドデカン, Siyaku.Com, http : //www.siyaku.com/ .

25) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード ケロシン, ICSC No. 0663, 1998.11 更新.

26) 化学工学会 編, 化学工学便覧, 改訂六版, 丸善, 1999, 18 気固反応・燃焼, pp. 947 - 985.

27) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード アンモニア（無水物）, ICSC No. 0414, 1998.3 更新.

28) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード アセトン, ICSC No. 0087, 2009.3 更新.

29) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード メタノール, ICSC No. 0057, 2000.4 更新.

30) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード エタノール（無水）, ICSC No. 0044, 2000.10 更新.

31) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード 1－ブタノール, ICSC No. 0111, 2005.4 更新.

32) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード 1－オクタノール, ICSC No. 0130, 2002.10 更新.

33) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード トルエン, ICSC No. 0078, 2002.10 更新.

34) 国立医薬品食品衛生研究所, 国際化学物質安全性カード メチルイソブチルケトン, ICSC No. 0511, 1997.10 更新.

35) 佐々木祐二, 津幡靖宏, 北辻章浩, 須郷由美 他, 「疎水性、親水性新規ジアミド化合物による MA 相互分離技術開発」３年間成果のまとめ（受託研究）, JAEA-Research 2014-008, 2014.

36) 和光純薬工業株式会社, トリオクチルアミン, Siyaku.Com.